

Dispense professore

—1 Introduzione	1
—2 Quella cosa chiamata design	1
—3 Layout	3
Creare un layout? È come apparecchiare una tavola!	3
Il contrasto: differenziare nettamente gli elementi	4
La prossimità: relazionare gli oggetti tra loro	6
Spazio bianco: dare il giusto respiro alla pagina	7
Allineamenti: dare ordine e ritmo agli elementi grafici	7
Che dimensione deve avere un layout web	8
Unità di misura	8
—4 Font e tipografia	8
Come scegliere il font giusto: la destinazione d'uso	9
La storia di un font	9
Comic Sans e Papyrus	10
Circular	11
Helvetica	11
—5 Colore	11
Il colore all'interno di un design system	13
—6 Immagini	15
I diversi tipi di immagine	16
Far dialogare immagini e testo: la giustapposizione	16
—7 Tipi di siti web	17
Comunicazione/Informazione	17
E-Commerce	17
Piattaforme	17
Prodotti digitali	17
—8 Produrre un sito web #1	18
—9 Produrre un sito web #2	18
Piattaforme, servizi e prodotti digitali	19
—10 Progettare pagine web	20
Don't make me think	20
Come usiamo il web	20
Per progettare pagine che funzionano è quindi necessario:	20
Navigazione	20
—11 Style tile	21
—12 HTML e CSS	21
Tag	22
Tag di linea e tag di blocco	22
Attributi	22

Tag principali	23
Tag di intestazione	23
Tag Link	24
Immagine	24
Testo	24
Div	25
Span	25
Elenchi	25
HTML 5	26
CSS	26
—13 Responsive web design	27
Come funziona	27
—14 Javascript	28
Differenze tra client e server	29

—1 Introduzione

- La trasmissione di un'informazione deve tenere in considerazione tre elementi
 - Mittente
 - Messaggio
 - Destinatario
- Il designer si pone in mezzo a mittente e al destinatario, creando analogie visive per rendere più comprensibile e attraente il messaggio
 - Il designer rende visuali concetti come "serio", "informativo", "divertente", etc.
 - Questi concetti possono avere significato diversi a seconda delle persone.
 - Una cosa potrebbe essere divertente per una tipologia di persona e non esserlo per un'altra
 - Le analogie visive sono mezzi di comunicazione retorici. Più sappiamo, più cose abbiamo visto, sappiamo sul mondo e sulla sua comunicazione; più persone diverse abbiamo incontrato con i loro bisogni, abitudini e valori, maggiore è la nostra capacità comunicativa in termini di vocabolario visivo, creatività e consulenza.

—2 Quella cosa chiamata design

Potenzialmente ogni volta che usi un software, un'app sul telefono o sul laptop, un sito web, un check-in in un chiosco all'aeroporto, stai interagendo con un'interfaccia creata da un designer. In effetti, il designer modella la tecnologia in qualcosa di comprensibile, utile e, idealmente, piacevole per l'utente.

Provando poi a semplificare ancora di più:

Al livello più semplice, il designer dispone o organizza visivamente ciò che vedi. Decide dove vanno i pulsanti e il testo su uno schermo, quali altri elementi (come foto, illustrazioni e/o grafica) sono necessari, e cosa succede quando l'utente fa clic, tocca o interagisce in altro modo con parti dello schermo. Questa è l'interfaccia.

L'interfaccia è la parte dove il lavoro del designer si avvicina di più a quello del grafico "tradizionale". In questa fase entrano in lavoro con caratteri, grafica, foto, illustrazioni, colori, composizione visiva. Integrano o progettano marchi e sistemi di identità visiva. Le due figure si sovrappongono e molti praticano entrambe le cose, anche se, sottolinea Vinh, la grafica e lo UX/UI design sono due cose diverse.

Lo UX/UI designer non si occupa però solo di come deve apparire qualcosa, decide cosa succede. Determina sia il comportamento (quello degli elementi in risposta a

un'azione dell'utente, come ad esempio il cambio di colore di un pulsante) che il flusso (cosa mostrare all'utente e come farlo muovere all'interno e tra le schermate).

Presi insieme, l'interfaccia, il comportamento e il flusso formano l'esperienza dell'utente. Questa è una grossolana semplificazione, ma è un modo ragionevole di comprendere quel termine.

Chi si occupa di UX e UI design quasi sempre lavora con ingegneri, programmatori, product manager. Il ruolo del designer è cambiato molto. Decenni fa erano perlopiù "vetrinisti" o "abbellitori". Erano gli ingegneri a determinare la maggior parte dell'interfaccia, del comportamento e del flusso. Il designer, appunto, "abbelliva", ad esempio cambiando colori e font. Il risultato di questo approccio ha portato ad avere, soprattutto nei primi anni dell'informatica, software progettati in modo scadente e frustranti da usare.

Oggi l'idea di buon design non è associata più alla sola estetica, che resta un elemento importante. La qualità dello UX e UI design è migliorata sempre di più e oggi gli utenti quando usano un servizio o prodotto digitale si aspettano un buon design, anche senza essere in grado di definire il buon design.

Oggi un progettista non si limita ad applicare le sue competenze a una soluzione, ma anche a definire il problema giusto. Un buon design significa porre le domande giuste, domande che sono in linea con gli obiettivi di business dell'azienda per cui sta lavorando e con i bisogni degli utenti dell'app o del sito web dell'azienda.

La ricerca è diventata un elemento fondamentale del processo di progettazione. Ricerca intesa come intervista e/o osservazione degli utenti, studio dei dati sui modelli di utilizzo esistenti, comprensione degli obiettivi dell'azienda e della tecnologia, continui test e iterazioni. Test e iterazioni che portano a continue evoluzioni del prodotto/servizio digitale.

Il media digitale, per sua natura, è mutevole e di conseguenza i prodotti/servizi digitali vengono spesso considerati in perpetua evoluzione.

Questa definizione di design più ampia ha portato i professionisti moderni a definire il design come qualcosa di più della semplice visione. Ogni "touchpoint" in cui un utente o un cliente interagisce con i prodotti o i servizi di un'azienda è visto come un'opportunità per applicare i principi del buon design, dalle email che ricevono al supporto tecnico, incluse le interazioni offline con il marchio. Il risultato finale non è più solo un'interfaccia "di bell'aspetto" o "facile da usare"; l'obiettivo è ora di creare un'esperienza complessiva soddisfacente se non piacevole per gli utenti.

—3 Layout

Quando si parla di **layout** si parla di **organizzazione e disposizione di oggetti ed elementi** in un determinato spazio. intendiamo il termine layout col significato di “disposizione” o “struttura”. Per **spiegare il layout**, **Riccardo Falcinelli** nel suo [Critica portatile al Visual Design](#) si aiuta con un’azione che con il design ha poco a che fare: **apparecchiare una tavola**.

La disposizione dei piatti, posate e picchiere segue sempre una logica discorsiva, ovvero la posizione (e il modo) in cui vengono messi i pezzi comunica cose precise: dalla colloquialità del pranzo informale fino all’estrema sofisticatezza di una cena ufficiale.

Creare un layout? È come apparecchiare una tavola!

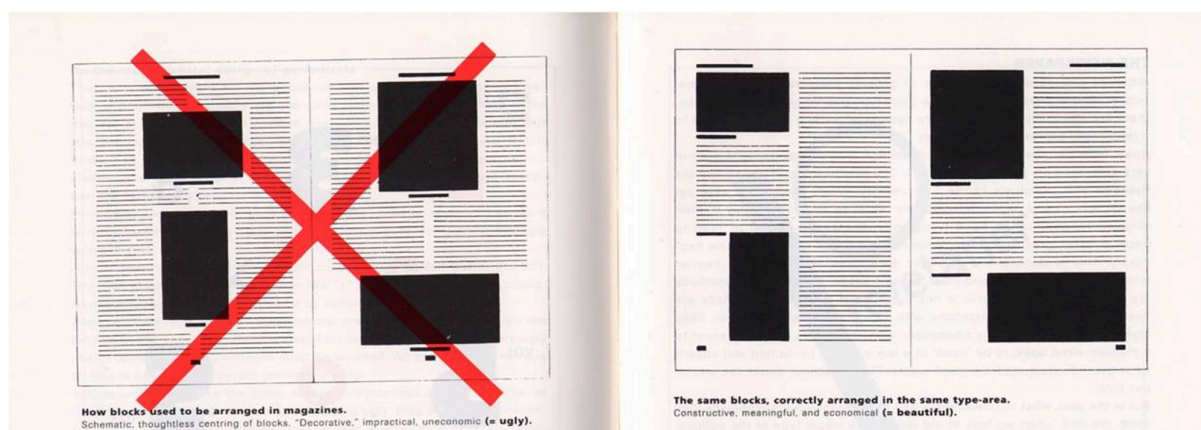
Con posate, piatti, bicchieri e tovaglioli posizionati in modo ordinato sappiamo di una cena che sta per iniziare. Al contrario se tutto fosse posizionato in modo asimmetrico avremmo una sensazione di confusione. Se poi trovassimo la pasta nel piatto potremmo pensare che la cena sia già cominciata, se poi la pasta fosse disposta in modo asimmetrico potremmo pensare che la pasta sia stata già assaggiata.

Quando guardiamo qualcosa non possiamo non interpretare. Questo vale sia per la disposizione di posate, piatti e bicchieri che per la disposizione di elementi in un artefatto grafico. **Posizionando oggetti in uno spazio li mettiamo in relazione** tra loro stabilendo una struttura, in modo da **comunicare un determinato messaggio**.

Per approcciare un layout è necessario **costruire una base**, partendo dai formati, [griglie](#) e gabbie. Subito dopo si passa a stabilire delle gerarchie: informative, significanti e percettive (Gestalt). Infine si forma **la pagina**, scegliendo i caratteri, definendo le formattazioni e l’equilibrio compositivo.

Gli elementi che usiamo **per comporre un layout** di un artefatto grafico sono principalmente due: **testo e immagini**.

Uno dei primi a mostrare come organizzare, nel modo corretto, testo e immagini in uno spazio è stato **Jan Tschichold** nel suo saggio *Die Neue Typographie* del 1928. In *Die Neue Typographie*, Tschichold ha definito una serie di regole che divennero poi un riferimento per il modernismo a venire, soprattutto quello della cosiddetta Scuola Svizzera.



In una doppia pagina del suo libro, Tschichold mostra la **disposizione di una rivista**. Da un lato mostra come le riviste erano organizzate fino ad allora, con blocchi centrati e il testo che scorre intorno a loro, in maniera illeggibile. La didascalia sotto l'immagine recita: «Schematico, sconsiderata centratura di blocchi, poco pratico, antieconomico (=brutto)». L'immagine presenta anche una grossa croce rossa, come a dire che non va bene.

Accanto all'immagine sbagliata c'è quella corretta, molto più leggibile e dove non ci sono elementi centrati. La didascalia recita: «Costruttivo, significativo ed economico (=bello)». Il suggerimento di Tschichold è quello di **distribuire le immagini in relazione al contenuto, piuttosto che costringere il testo a scorrere intorno a blocchi ancorati al centro**.

Per meglio accompagnare la lettura e la comprensione di una pagina si può intervenire in diversi modi. Vediamone assieme alcuni di molto utili.

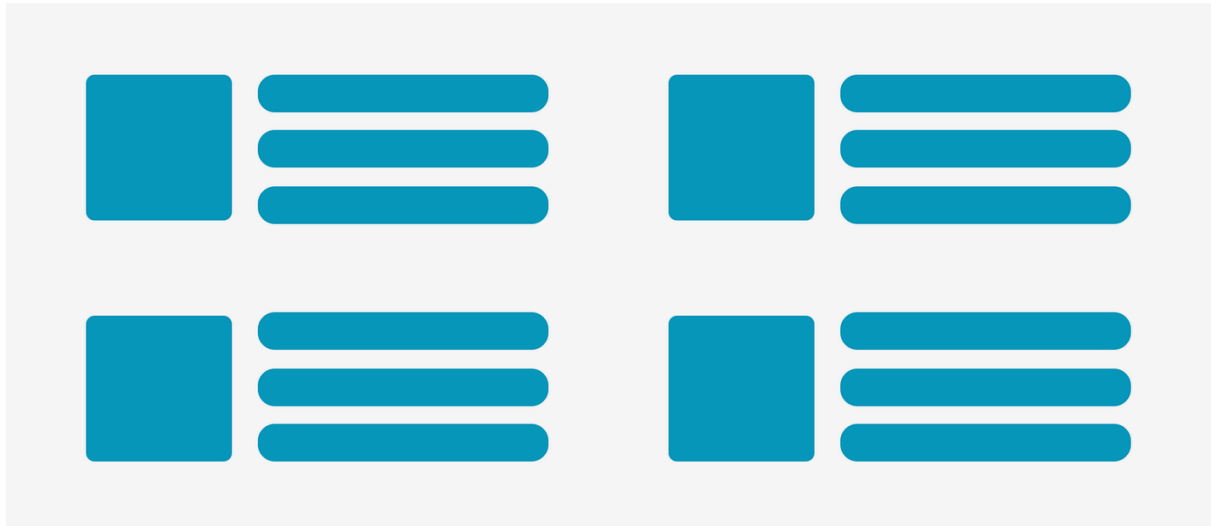
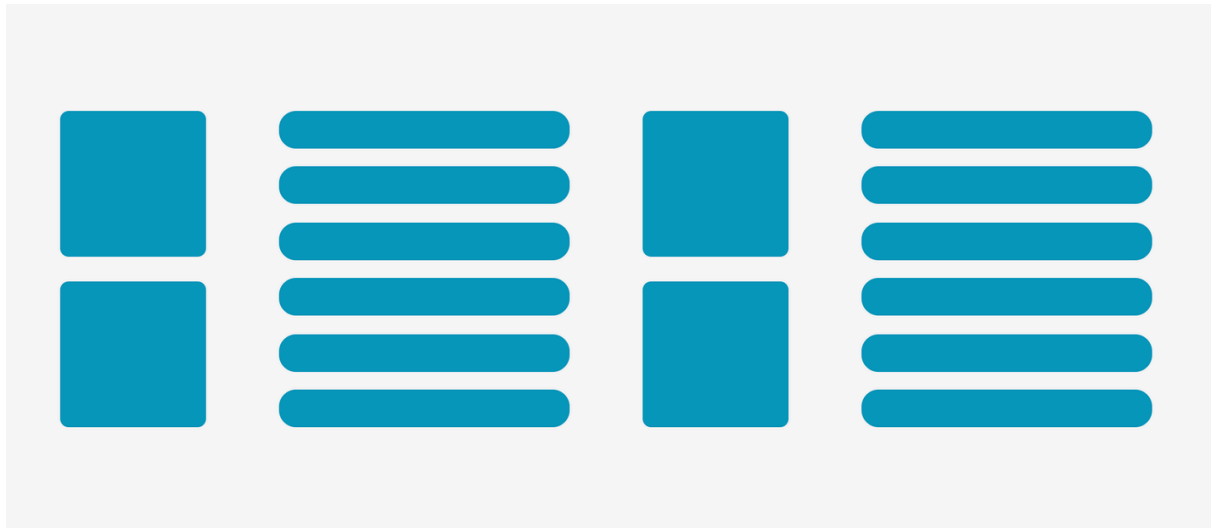
Il contrasto: differenziare nettamente gli elementi

Attraverso il contrasto rendiamo evidente le differenze tra gli elementi. È possibile mettere in evidenza l'elemento che vogliamo venga letto per prima. Possiamo creare enfasi o richiamare l'attenzione su qualcosa di importante. Per ottenere contrasto possiamo usare il colore, la dimensione, la forma.



La prossimità: relazionare gli oggetti tra loro

Possiamo intervenire sulla prossimità. Gli elementi vicini tra loro sono percepiti come un elemento unitario. Partendo da questo principio, avvicinando o allontanando tra loro gli elementi all'interno della pagina è possibile creare relazioni visive che permettono al lettore di individuare subito aree e gruppi. È possibile creare relazioni anche con cosiddetta "legge della somiglianza". Gli elementi con caratteristiche comuni sono percepiti come elementi di un singolo gruppo.



Spazio bianco: dare il giusto respiro alla pagina

Possiamo lavorare sullo “spazio bianco”. Lo spazio bianco (che non necessariamente bianco) è una zona vuota e inutilizzata della pagina. Tschichold lo definiva “i polmoni di un buon progetto”. Il giusto compromesso tra contenuti e spazi e vuoti fa “respirare” la pagina e permette di stabilire gerarchie. Nella seconda illustrazione sotto, a seconda delle esigenze, quel blocco a sinistra può essere lasciato vuoto o può essere riempito con un’immagine.



Allineamenti: dare ordine e ritmo agli elementi grafici

Ancora, possiamo lavorare sugli allineamenti, non solo quelli tipografici, ma anche quelli tra gli elementi. Come con le posate messe lontano dal piatto, un layout con elementi sparsi da un senso di disordine, disorganizzazione e improvvisazione.

Che dimensione deve avere un layout web

Prima vediamo che dimensione non deve avere. Non deve essere troppo grande, in modo da costringere l'utente a scorrere con la barra in basso a destra e a sinistra.

Non troppo piccolo, senza sfruttare a pieno lo spazio a disposizione.

Oggi ci sono monitor di diverse dimensioni e risoluzioni, e non c'è una misura standard. In passato, la maggior parte dei monitor era 15 pollici, con una risoluzione 800×600, poi i monitor più diffusi sono diventati i 17 pollici, con una risoluzione 1024×768. Oggi i monitor e le risoluzioni sono varie. Un layout per il web deve quindi non ha una dimensione precisa, ma solo dei riferimenti. Una larghezza massima di riferimento e una larghezza minima, entro la quale gli elementi sono ancora leggibili e disposti correttamente. Sotto quella larghezza la disposizione degli elementi dovrà cambiare. Di solito succede che ci sono 2-3 colonne nel layout che fa riferimento alla larghezza massima e una sola (sugli smartphone) sotto la larghezza minima. (Per altre info guarda [Responsive Web Design](#))

Unità di misura

Le principali unità di misura per il web sono:

- Pixel (px)
- Em (em) e root em (rem)
- Percentuale (%)

Nei tool di design a disposizione sul mercato oggi posso lavorare solo con i px, le altre unità di misura le posso però applicare a una pagina web, tramite CSS.

—4 Font e tipografia

Su font e tipografia c'è spesso un fraintendimento. Si pensa che per ottenere una buona tipografia basti usare il font giusto. In un precedente numero dedicato alla tipografia abbiamo ricordato come la tipografia non riguarda solo la scelta di un font, come non riguarda la dimensione, i margini o lo spazio. Riguarda l'organizzazione delle informazioni e come le presentiamo al lettore (1).

Parafrasando la metafora di Frere-Jones, nel [documentario sull'Helvetica](#), se il font è l'attore che recita la scena, la tipografia è l'allestimento di quella scena. Se l'attore è poco credibile, la scena sarà poco credibile. Se il font stona con il messaggio che si vuole dare, il messaggio sarà frainteso. Allo stesso tempo se la scena è allestita male, anche un attore credibile non sarà percepito in quel modo.

Scegliere il font giusto è una parte del problema. Per gestire al meglio sia il font che la tipografia bisogna essere consapevoli del ruolo che svolgono entrambi.

Piccolo promemoria: il carattere tipografico è la famiglia, il font è lo stile. Helvetica è il carattere tipografico (la famiglia), Helvetica Bold è il font (uno stile di quella famiglia). All'interno di un carattere tipografico i font si distinguono per peso (light, regular, bold), inclinazione (corsivo, obliquo) e larghezza (condensed, wide). Il font oggi è anche il file che installiamo sul nostro computer.

Come scegliere il font giusto: la destinazione d'uso

Sarah Hyndman, autrice di *Why fonts matter*, [scrive](#) che un font non è solo un font, ma è un sapore, un odore, un ricordo, un'aspettativa. «I font trasformano le parole in una storia» e hanno la capacità di cambiare il modo in cui un messaggio o un'informazione viene assorbita.

Per capire qual è il font giusto bisogna muoversi in più direzioni. Aiuta sapere come e dove lo userò, come è fatto e qual è la sua storia.

Le considerazioni che si fanno quando si sceglie un font per un'app sono diverse da quelle che si fanno quando se ne sceglie uno per un libro. Come sono diverse quando si sceglie un font per i titoli o per un testo lungo. Guardare e leggere sono due azioni diverse che non avvengono nello stesso momento, ricorda Gerard Unger:

Più il testo è lungo e più la scelta del carattere è convenzionale; viceversa, meno lungo è il testo e meno convenzionali possono essere i caratteri. Ciò è possibile perché un testo di poche parole viene letto velocemente, in una frazione di secondo, e concede più tempo per essere osservato e interpretato.

Un font progettato per i titoli ha di solito un contrasto maggiore (la differenza tra linee spesse e sottili) e una spaziatura minore tra le lettere.

Molte famiglie di caratteri hanno sotto-famiglie con il nome che ne indica il possibile utilizzo: *display*, *headline*, *text*, *caption*. Per progetti editoriali ampi e variegati è importante poter avere una famiglia numerosa con specifici utilizzi. Date un'occhiata al [carattere tipografico](#) de «Il Sole 24 ore». Progettato da [CAST](#) è disponibile in versione [serif](#) e [sans-serif](#) con sotto-famiglie che coprono tutti i possibili utilizzi, dalla titolazione alle didascalie, passando per i *condensed* e i *wide*.

Definita la destinazione d'uso, osservata la forma delle lettere (se il nome della famiglia non è sufficientemente didascalico bisogna verificare il contrasto e l'altezza della minuscola), bisogna poi approfondire la storia, anche recente, di quel carattere tipografico.

La storia di un font

Gerard Unger, citato poco sopra, è stato tra i più influenti *type designer* degli ultimi anni. Nel suo libro [Teoria del type design](#) scrive che i caratteri sono in grado di rivelare quando, dove e da chi sono stati realizzati. «L'atemporalità non esiste». I caratteri

tipografici sono influenzati dal periodo storico in cui sono realizzati, dai loro autori e loro esperienze personali. In più sono influenzati dall'uso che ne è stato fatto e dall'influenza che ha avuto.

Comic Sans e Papyrus

Casi estremi come il Comic Sans o il Papyrus possono aiutare a capire meglio. Tutti più o meno conoscono la storia del Comic Sans, progettato da Vincent Connare per Microsoft Bob nel 1994 (un software con un'interfaccia a fumetti realizzato per aiutare gli utenti alle prime armi con Windows). Il Comic Sans fu poi inserito tra i font di default di Windows 95 e da lì è diventato leggenda. Ricordo un talk di Connare al Kerning^[5] di qualche anno fa quando a un certo punto, in maniera molto ironica disse: «sono il designer del font preferito dal mondo».

Il Comic Sans ha generato movimenti di protesta, con siti che addirittura ne chiedevano la rimozione. Lo stesso Connare ha detto a riguardo:

If you love Comic Sans you don't know much about typography. And if you hate Comic Sans you need a new hobby. (6)

Il problema del Comic Sans non è l'uso e abuso che ne è stato fatto. È la sua fama che lo precede in qualsiasi occasione. Tutti lo riconoscono, in qualche modo è come se parlasse anche quando sta zitto.

Qualcosa di simile è successo con il Papyrus. Usato dappertutto per rappresentare qualsiasi cosa, dalle confezioni di tè, passando per il marchio di Shakira ai manifesti di Avatar. Su questo ultimo c'è un divertente [sketch del Saturday Night Live](#) con Ryan Gosling.

Gotham

Un altro esempio, forse meno noto a chi non si occupa di queste faccende, potrebbe essere il Gotham. Realizzato dalla *type foundry* Hoefler (7) nel 2000 per la rivista «GQ», nel 2008 è diventato il font delle due campagne presidenziali di Obama. Da lì la sua popolarità è stata enorme. Per un po' è stato «il font di Obama», poi il font di molti candidati, partiti e movimenti politici in giro per il mondo. (Se non era il Gotham, era qualcosa di molto simile.)

Molte aziende per dirne una, la Coca-Cola, l'ha usato per le sue pubblicità. Poi a un certo punto è diventato il font delle locandine cinematografiche. È stato anche il font di Netflix per tanto tempo, fino a quando un paio di anni fa si sono dotati di un proprio font: il Netflix Sans. A un certo punto si usava il Gotham perché rappresentava qualcosa (nel bene o nel male), non solo perché era utile al progetto (8).

Circular

Un altro esempio ancora è il Circular, un carattere tipografico progettato dalla *type foundry* svizzera Lineto nel 2013. Fin dalla sua uscita è stato adottato da AirBnB e Spotify, due aziende digitali con decine di milioni di utenti in tutto il mondo. AirBnB poi a un certo punto si è dotata di un suo carattere tipografico, il Cereal, mentre Spotify lo utilizza ancora oggi. Fin da subito il Circular è stato associato a un'idea d'innovazione e modernità soprattutto grazie ai suoi utilizzatori.

Helvetica

Tornando a font noti a chiunque, pensiamo all'Helvetica, rilasciato nel 1957 viene utilizzato in tutto il mondo come il carattere da usare per le aziende che volevano apparire aggiornate e moderne. Oggi l'Helvetica, come l'Univers di Frutiger rilasciato nello stesso anno, è un classico moderno che si porta dietro la sua storia e, come ricorda Erik Spiekermann sempre nel documentario [Helvetica](#), ha un progetto grafico incorporato, con un layout che richiede sempre ampi spazi bianchi.

Il design delle singole lettere crea la “voce del carattere tipografico”. Una “voce” che potrebbe essere adatta a un testo lungo o a un titolo, a un menu di navigazione di un'interfaccia o a un articolo di una rivista di moda. Cercando di capire se la notorietà di quella voce può aiutare o meno il messaggio che stiamo cercando di far passare.

—5 Colore

Il colore è un veicolo d'informazioni e un generatore di stati d'animo. Ci influenza, ci attrae e ci guida in molti ambiti. Scegliamo il cibo in base al colore. Scegliamo le mele più rosse, le pesche più arancioni. Più un succo di frutta è del colore che noi pensiamo debba essere più è probabile che l'acquistiamo. Nei paesi del nord Europa non abituati a vedere la frutta, la frutta è di un colore anche più intenso, a volte creato artificialmente. Al supermercato le luci e le illuminazioni sono pensate per mostrare la carne più rossa, il pesce più fresco, i formaggi più gialli. La Phillips ad esempio, tra le altre, promuove la vendita di luci che esaltano il colore “giusto” per il tipo di cibo che si vuole vendere. I due terzi delle matite che si vendono nel mondo sono gialle perché quella è la nostra idea di matita, come «se la matita gialla fosse più matita di qualsiasi altra». «Il colore non è solo una sensazione né un mero attributo delle cose. Il colore è spesso un'idea o un'aspettativa. Ovvero certe tinte diventano tutt'uno con gli oggetti che le indossano al punto che è difficile pensarli altrimenti» .

Il colore è un elemento soggettivo ed è un faccenda storica e culturale. Il significato che attribuiamo a un certo colore influenza le nostre emozioni e i nostri stati d'animo. Ad esempio, il blu è spesso associato alla calma e alla tranquillità, ma non era così per i romani ai tempi dell'antica Roma, quando «vestirsi di blu era considerato sminuente, eccentrico oppure segno di lutto». Avere gli occhi blu era quasi un difetto fisico e

«nella donna è l'indizio di un di una natura poco virtuosa; nell'uomo un tratto effeminato». In epoca rinascimentale il blu, molto costoso da ottenere, era il colore con quale si coloravano gli abiti dei personaggi più importanti di un dipinto, come il manto della Madonna.

Il colore è uno degli elementi distintivi di un *brand*. Se scrivo Coca-Cola o Tiffany una delle cose che immediatamente associamo a questi marchi è il loro colore. Colore che oltre a un nome ha anche un cognome: rosso Coca-Cola, turchese Tiffany.

I colori sono codice per antonomasia: [...] **comunicano informazioni, creano identità** durevoli e vengono scelti per la loro influenza sul consumatore. Nella creazione di una marca si aggiungono ai significati simbolici, semantici e verbali degli elementi che compongono il suo sistema connotativo. In un lampo, il messaggio del colore è in grado di informare il consumatore che oro è prezioso, azzurro è per i maschietti e rosa per le femminucce. La brusca modifica di questi codici convenzionali può essere disastrosa per chi li adotta ma può anche funzionare alla perfezione: un brand vestito di blu in un settore dove il colore tradizionale è il verde potrebbe creare confusione o, a certe condizioni, essere invece una modifica percepita positivamente come innovativa, moderna e differenziante(6).

In un progetto grafico usiamo il colore per aggiungere vitalità, attirare l'attenzione, veicolare un messaggio e suscitare reazioni emotive. Quest'uso del colore in un'interfaccia è utile a predisporre l'utente verso la fruizione di una schermata (o di una parte specifica di essa).

Il colore in un'interfaccia può essere usato per raccontare oltre che per decorare. Può essere usato come ausilio nell'organizzazione di una pagina, **orientando l'attenzione** da un elemento all'altro, raggruppando elementi in categorie di natura simile, codificando alcuni tipi di informazione e aiutando il lettore nella sua individuazione.

Quando si progettano oggetti o artefatti con cui si interagisce fisicamente le linee guide da seguire sono abbastanza lineari. Si deve fare in modo che l'oggetto o l'artefatto (una sedia, una porta, un libro) sia compatibile con la struttura fisica del nostro corpo. Con l'avvento della tecnologia elettronica ci siamo ritrovati a interagire non solo con oggetti fisici, ma anche con sistemi che elaborano e presentano informazioni. Informazioni che a loro volta devono essere comprese ed elaborate. Compito del design è progettare un'interazione che sia compatibile, tra la mente e le interfacce che consentono l'esecuzione di compiti o azioni.

Per interfaccia utente si intende comunemente il *medium* attraverso cui avviene la comunicazione tra uomo e macchina, che sia oggi computer, tablet, smartphone o un bancomat. Obiettivo di una buona interfaccia è permettere all'utente di compiere facilmente delle azioni e ridurre al minimo problemi come il disorientamento e il sovraccarico cognitivo.

Il disorientamento è quel particolare stato emotivo che prova un fruitore di un servizio digitale (e di un'interfaccia in generale) quando non sa più letteralmente dove si trova: da dove viene, dove stava andando, a che livello di approfondimento è giunto, che strada ha compiuto per giungere lì. Il sovraccarico cognitivo invece si manifesta nel momento in cui informazioni sono talmente tante che il fruitore non sa più discernere, restando così confuso.

In questo caso si può vedere quanto possa essere efficace il colore. Il colore può definire il livello di gerarchia delle informazioni all'interno della schermata e le categorie relative. Ad esempio il link che rimanda ai servizi di un sito potrebbe avere un certo colore (mettiamo azzurro); tutti gli oggetti che richiamano uno qualsiasi di quei servizi (non solo quello principale) potrebbero essere dello stesso colore. Interagendo con il sito (o l'app) l'utente prima o poi assocerà automaticamente l'azzurro con quel servizio. Connessioni di questo tipo potrebbero essere create per altri tipi di azioni, così da renderne più facile l'individuazione.

Il colore in un'interfaccia non ha quindi solo un ruolo estetico ed emotivo, ma anche uno informativo.

Interagendo con un'interfaccia sono sempre i colori a dirci se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o di corretto. In genere il rosso ci segnala qualche problema, il verde che è andato tutto bene, il giallo mette in evidenza delle comunicazioni. Il rosso, il verde e il giallo in alcuni casi sono da maneggiare con cura, come sono da gestire con attenzione i colori che rimandano a noti *social network* (Facebook, Twitter o YouTube) per evitare associazioni non volute.

Il colore all'interno di un design system

Sempre più aziende hanno intensificato gli sforzi nel creare interfacce e sistemi di design coerenti e riconoscibili. Negli ultimi cinque anni IBM è passata dall'avere un designer ogni 72 sviluppatori a un designer ogni otto. Il lavoro svolto in questi anni lo si può vedere navigando le pagine di IBM Design (9) e del loro Carbon Design System (10).

Apple probabilmente è stata una delle prime aziende a porsi il problema di realizzare interfacce facili da usare e comprendere, e a creare un sistema di design coerente e riconoscibile. Negli ultimi anni anche Google ha fatto un grosso lavoro in questo senso, con lo sviluppo del Material Design (11), un linguaggio di design con linee guide sia per i propri prodotti web che per quelli *mobile* — come il suo sistema operativo Android. Questo approccio è ormai praticato anche da aziende più piccole. Senza un *design system* è sempre più complicato evolversi e innovare alla velocità con cui si muove oggi tutto quanto orbita attorno al digitale.

Fino a non troppi anni fa il web veniva usato soprattutto come medium da consultazione, oggi utilizziamo sempre più spesso servizi e prodotti digitali. Basti pensare alle applicazioni di Google Drive, a Wordpress, a servizi di newsletter come

Mailchimp, a servizi come Dropbox, a servizi di streaming, a servizi per salvare e condividere, foto, letture, note e promemoria. Servizi e prodotti digitali che richiedono di essere evoluti e implementati continuamente, e che vivono in diversi contesti e dispositivi.

Con l'aumento dei dispositivi di varie forme e dimensioni, in grado di accedere a contenuti web, è diventato sempre più necessario lavorare in maniera modulare: costruire e progettare elementi che combinati permettano di creare un'interfaccia, a seconda dell'esigenza, che sia per un monitor desktop, un telefonino o una tv. «Pensare al web come pagine ha influenzato il modo in cui le persone interagiscono con le esperienze web e ha influenzato il modo in cui creiamo interfacce web».

Se fino a un certo punto è stato complicato realizzare siti web coerenti e funzionanti allo stesso modo su browser diversi, la sfida è diventata realizzare qualcosa che sia funzionante, e soprattutto coerente, su più dispositivi. E realizzare qualcosa che possa facilmente essere evoluto e integrato.

Non esiste una definizione standard di *design system*. Spesso il termine è utilizzato con significati diversi. Alla Kholmatova nel suo libro «Design System» lo definisce in questo modo: «un *design system* è un insieme di modelli interconnessi e pratiche condivise, coerentemente organizzate, che ha come scopo la realizzazione di prodotti digitali. I modelli sono gli elementi ripetuti che si combinano per creare un'interfaccia: come flussi utente, interazioni, pulsanti, campi di testo, icone, colori, tipografia. Le pratiche sono le modalità di creazione, acquisizione, condivisione e utilizzo di tali modelli, in particolare quando si lavora in team».

Quando si progettano interfacce che sia per un sito web *brochure* (17) o un servizio digitale più complesso ci sono una serie di problemi comuni. Dalla necessità di avere una navigazione a quella di avere dei pulsanti e dei form, dalla necessità di dividere la pagina in sezioni a quella di fornire feedback agli utenti.

I pattern però sono solo una parte del *design system*. Anna Molly (18), ex designer di Atlassian (19), in *Basic about UI design system* un articolo apparso su Medium introduce i tre livelli di base su cui si muove un *design system*:

- *Design Principles* (filosofia, linee guide del *brand*)
- *Design Language* (tipografia, colori, tone e voce)
- Componenti e *pattern* (bottoni, navigazioni, contenitori, modali, ecc...)

Per definire i principi di design è necessario comprendere in modo approfondito l'utente e la missione del prodotto. È necessario definire i problemi che il prodotto/servizio risolve. Sulla base dei principi di design si lavora al linguaggio di design, alle fondamenta del design: tipografia, colori, tono e voce, illustrazioni, tipologie d'immagini, etc. La definizione di questi elementi serviranno poi a costruire i componenti: bottoni, box, link, contenitori, modali. «Si parte da un atomo, per costruire un ecosistema» (20).

Uno degli elementi del *design system* è il colore che in un'interfaccia può essere usato per:

- Visualizzare diversi tipi e gerarchia di testo (corpo, intestazioni, blocchi).
- Evidenziare i collegamenti e le azioni (*call to action*, link).
- Attirare l'attenzione sui messaggi e distinguerli tra loro (affermazione, avviso).
- Separare contenuti o creare enfasi (sfondi, bordi).
- Differenziare tra le varie tipologie di dati (infografiche, grafici).

Quando si progetta un *design system* è essenziale quindi definire lo scopo di ogni colore, sempre Anna Molly in un altro articolo apparso su Medium, *Basic UI color guide*, ne definisce le tipologie [Fig. 2 e 3]:

- Colori primari (quelli relativi al *brand*, 1-3 colori).
- Colore distintivo (può essere uno di quelli primari, serve a mettere l'accento su determinati elementi di un'interfaccia, ad esempio i pulsanti, i link).
- Colore semantico (colori relativi a errori nella compilazione di un form, informazioni, operazioni avvenute con successo, ad esempio l'avvenuto invio di un'email. La convenzione dice che: il rosso si associa all'errore e al pericolo, il verde al fatto di aver compiuto un'azione nel modo corretto, il giallo agli *alert*, al fare attenzione, al mettere in evidenza degli elementi).
- Colori neutrali (colori relativi al testo, bordi, icone, sfondi di aree della schermata).
- Colori relativi a grafici o rappresentazioni d'informazioni (anche più di 10).

—6 Immagini

Le immagini sono uno **strumento di comunicazione** molto efficace, che si tratti di immagini che raffigurano oggetti, luoghi e persone reali o di immagini più astratte. Attribuiamo loro una capacità di comunicazione superiore a quella di altri elementi, infatti si dice che «*un'immagine vale più di mille parole*». In un progetto grafico le immagini creano un **collegamento con il testo** e possono **rendere più chiare le informazioni** presenti in un layout, aggiungere significato ed evocare associazioni.

Un'immagine da sola, però, non basta ad essere «significante».

Il suo significato cambia a seconda del contesto e dal luogo in cui quell'immagine è posizionata, in pratica **cambia in base all'uso** che se ne fa. Nel giusto contesto anche un'immagine astratta come un cerchio giallo può far venire in mente un sole. In uno sbagliato, anche una fotografia con persone reali può disorientare il pubblico.

I diversi tipi di immagine

Ci sono **diversi tipi di immagini**:

- *Fotografie*
- *Illustrazioni*
- *Disegni*
- *Immagini grafiche*

Le **immagini grafiche** sono quel tipo di immagini che, utilizzando **pochi elementi**, provano a **dare l'idea di un concetto**. Proprio come avviene con le icone o i marchi. A differenza dell'illustrazione, **l'immagine grafica è semplificata** al punto che spesso restano solo le forme e i segni necessari a descrivere il soggetto.

La **scelta del tipo di immagine** influenza notevolmente la comunicazione e la composizione grafica. Un tipo d'immagine può essere più adatto a veicolare un messaggio rispetto a un altro, come suggerisce questa citazione di Timothy Samara:

Le fotografie sono associate alla documentazione o vengono considerate rappresentative della realtà. Sono concrete, pure, correlate all'ambiente e affidabili.

Le illustrazioni sono percepite come "creazioni" personali che rivelano subito il proprio metodo di realizzazione; evocano fantasia, scenari non realistici o situazioni ideali, e il contenuto, per quanto naturalistico, è interpretato soggettivamente.

Icone, simboli e immagini grafiche distillano e semplificano concetti complessi e astratti; spesso sono associati a diagrammi, elementi di navigazione e identificazione.(2)

Le immagini possono anche essere tipografiche, nel senso che il carattere tipografico, manipolato o meno, diventa l'immagine che veicola un determinato messaggio.

Far dialogare immagini e testo: la giustapposizione

Obiettivo del designer è combinare nel modo corretto gli stili dei diversi tipi d'immagini, utilizzando le qualità peculiari di ciascuno, per comunicare il messaggio in modo appropriato. Se una sola immagine può già dare abbastanza informazioni, **l'accostamento di due immagini** (la giustapposizione) ne aumenta il potere comunicativo. Accostando due immagini si può creare una narrazione e in alcuni casi alterare il significato che la singola immagine avrebbe se osservata singolarmente.

La scelta dell'immagine influenza la comunicazione e la composizione. Un tipo d'immagine può essere più adatto a veicolare un messaggio rispetto a un altro.

Un'immagine non è però solo una tipologia. È un formato, che «una volta entrato nell'uso, smette di essere una semplice cosa e diventa presto una categoria

psicologica». «È anche lenta o veloce, pesante o leggera, simmetrica o sbilanciata. Possiede cioè delle qualità strutturali che la fanno funzionare», come ricorda Falcinelli nel suo [Figure](#), a cui vi rimando per qualsiasi altro approfondimento sull'argomento.

—7 Tipi di siti web

Un sito web è un insieme di pagine web collegate tra di loro. Pagine web raggiungibili con un indirizzo web (URL), attraverso un browser. E fin qui ci siamo, quasi. Per un po' di tempo, dopo la messa online del [primo sito web](#) (1), la definizione era abbastanza precisa. Poi le attività che si potevano svolgere in un sito web sono aumentate. I siti web sono diventati "servizi" e "prodotti".

Volendo provare a suddividere i siti web per tipologia me ne vengono in mente quattro: i siti di comunicazione/informazione, i siti e-commerce, le piattaforme digitali, i prodotti/servizi digitali.

Comunicazione/Informazione

I siti di comunicazione/informazione sono quei siti che perlopiù si leggono. Possono essere i siti di giornali e riviste, o i blog. Ma anche i siti-brochure, quelli che parlano di un'azienda, di una persona o di un prodotto.

E-Commerce

I siti di e-commerce sono dei cataloghi di prodotti. Ogni prodotto ha la propria pagina-scheda, con info e descrizioni, acquistabile con pochi click. A parte il più famoso di tutti, ce ne sono tanti, che vendono prodotti fisici o digitali.

Piattaforme

Le piattaforme sono quei siti dove si accede con un account ed è possibile condividere dei contenuti. A seconda del tipo di piattaforma, questi contenuti possono essere visti da tutti o solo dai membri. Più passa il tempo più le piattaforme tendono a somigliarsi.

Prodotti digitali

Ci sono poi i prodotti digitali. Assieme alle piattaforme, sono i siti dove passiamo la maggior parte del nostro tempo. Sono siti web, ma sono soprattutto dei software.

Anche se spesso troviamo tutti sotto lo stesso, raggiungibili attraverso un browser, stiamo visitando cose diverse. Anche qui i confini non sono così netti, le piattaforme sono in parte anche dei prodotti digitali. Tutte hanno più o meno funzioni per gestire o formattare il testo, manipolare le immagini o modificare una sequenza video.

—8 Produrre un sito web #1

Per un sito web, c'è prima una fase in cui si fa ricerca e si prova a organizzare un contenuto o un flusso di azioni. C'è poi una fase di produzione vera propria, la fase in cui le idee, l'organizzazione dei contenuti e gli elementi grafici diventano qualcosa di reale e cliccabile. La fase più esecutiva può cambiare a seconda del tipo di sito che si vuole realizzare.

Cominciamo dalla prima categoria, **informazione/comunicazione**, la più ampia (nel prossimo numero analizzeremo le altre). In questa categoria ci sono i siti-brochure, ma anche libri, guide, riviste, documentazioni, portfolio, blog. Sono siti basati sui contenuti. L'obiettivo è organizzare i contenuti per rendere il messaggio più comprensibile e accattivante (l'ambito relativo alla comunicazione visiva).

Oggi, per produrre e mettere online un sito della categoria informazione/comunicazione ho diverse opzioni.

Potrei scrivere HTML-CSS alla “vecchia maniera” (2), potrei farlo con moderni framework JS come React o Vue.

Potrei scaricare Wordpress (ormai il CMS di gran lunga più diffuso (3)), installarlo e caricarlo sul mio spazio web. Uno spazio web che dovrebbe essere attrezzato con un database (MySQL) e PHP.

Potrei scaricare e installare uno tra i tanti CMS nati negli ultimi anni, soprattutto quelli che non prevedono l'uso di un database. CMS che generano file statici, come si faceva in una primissima fase del web.

Potrei non usare nessun CMS e affidarmi a qualche *site builder*, più o meno avanzato.

—9 Produrre un sito web #2

Nel produrre un sito web di comunicazione/informazione, l'obiettivo principale è organizzare i contenuti, per renderli comprensibili e accattivanti. Per produrre un'e-commerce, oltre all'organizzazione dei contenuti, è necessario definire il flusso di azioni relativo alla vendita di un prodotto. Azioni che vanno dall'aggiungere un prodotto nel carrello, al pagamento, dalla visualizzazione di un ordine alla sua gestione (spedizioni, rimborsi).

Come per i siti di comunicazione/informazioni, anche con gli e-commerce le opzioni sono tante quanto le necessità. Potrei scaricare e installare, su un mio spazio web, un CMS come Magento o PrestaShop. Potrei ancora usare WordPress, nella sua versione e-commerce, aggiungendo WooCommerce. Tutti hanno un modulo e-commerce più o meno sofisticato, con il quale è possibile vendere pochi prodotti o centinaia.

Potrei affidarmi a servizi o piattaforme orientate alla creazione di negozi online.

Piattaforme, servizi e prodotti digitali

Con la produzione di piattaforme, servizi e prodotti digitali⁽⁹⁾ le cose cominciano a cambiare. Si passa dal progettare e realizzare l'equivalente di una brochure, un magazine o un catalogo, al progettare e realizzare un software.

L'obiettivo principale non è più quello di organizzare contenuti, ma quello di definire un flusso di azioni e interazioni che permetta all'utente di *utilizzare* il sito, più che leggerlo. Utilizzarlo per compiere le azioni "semplici" di una piattaforma social, come condividere un contenuto (testo, foto, video) e modificare la propria pagina profilo. Oppure utilizzarlo per compiere azioni più complesse, come quella d'impaginare un documento con Google Docs, creare delle slide con Pitch, gestire un blog con Wordpress, creare un corso con Teachable.

Quando si producono siti per le altre due tipologie (piattaforme e servizi digitali) si cerca invece qualcosa di diverso. Si cerca qualcosa di più "nuovo", spesso, per ragioni intrinseche al progetto, che vuole essere in qualche modo innovativo. Innovativo nel flusso, nelle funzioni, nelle interazioni, nella presentazione dell'interfaccia (oltre che chiaramente nel tipo di prodotto/servizio che si vuole realizzare).

Anche per queste due tipologie di siti le soluzioni sono tante quanto le necessità. Soluzioni legate a framework (PHP, JS, CSS), server (AWS, Google Cloud, Vercel), database (Mongo, Redis, MySQL), workflow. Quest'ultimo è inteso come la serie di processi che permettono di passare da un prototipo a un prodotto finito.

Il workflow è sempre importante, ma in questo caso ha un ruolo ancora più decisivo. Il prodotto digitale è di per sé qualcosa che non finisce mai. La messa online è solo una fase del processo. È come se avessimo a che fare con un organismo vivente, che dobbiamo sempre seguire, monitorare, supportare. I passaggi tra designer e sviluppatori sono più continui e costanti; le modifiche, i ripensamenti (senza esagerare) e le iterazioni sono il modo in cui viene costruito un prodotto.

I servizi e prodotti digitali vivono anche fuori dal browser, spesso in app su uno smartphone. La produzione di un'app è simile a quello che si fa per il web. Oltre alla soluzione tecnologica (legata al web, ibrida o nativa) bisogna considerare il sistema operativo in cui verrà installata l'app. I due più diffusi sono iOS e Android e ognuno ha un suo modo di ragionare e funzionare^[10]. Gli utenti (noi) sono abituati a quel funzionamento e quando un'app si discosta troppo da quella logica si sentono disorientati.

—10 Progettare pagine web

Don't make me think

Il titolo del libro di Steve Krug, *Don't make me think* non è legato al concetto di "non fatemi pensare che non ho tempo e vado di fretta", ma la capacità di progettare qualcosa che sia ovvio, autoesplicativo, che si capisce con uno sguardo, quasi senza pensarci. Lo scrive tra l'altro proprio Krug a pagina 11 (della mia edizione):

[...] per quanto umanamente possibile, quando guardo una pagina web essa dovrebbe essere autoevidente. Ovvio. Autoesplicativo. Dovrei poterla "afferrare" – cos'è e come usarla – senza alcuno sforzo, quasi senza pensarci.

Che poi in realtà è quello che fa il design. Il design funziona quando è ovvio. O almeno, per essere più precisi, quando chi ci interagisce lo percepisce come naturale e intuitivo. Quante volte avete visto un progetto grafico (un marchio, un manifesto, una copertina) e avete pensato "vabbè certo, solo così poteva essere"? Ecco, quello è un segnale per capire se è stato fatto un buon lavoro.

Occhio a non confondere ovvio con banale o scontato.

Come usiamo il web

- Non leggiamo le pagine. Le scorriamo
- Non facciamo scelte ottimali, ma soddisfacenti
- Non scopriamo le cose come funzionano, ma ce la caviamo

Per progettare pagine che funzionano è quindi necessario:

- Creare una chiara gerarchia visiva
- Sfruttare le convenzioni
- Scomporre le pagine in aree ben definite
- Rendere ovvio ciò che è cliccabile
- Minimizzare il rumore

Navigazione

Cose da considerare, relativamente all'utilizzo di contenuti nel web:

- Non abbiamo senso delle proporzioni
- Non abbiamo senso della direzione
- Non abbiamo senso della posizione

La navigazione ci aiuta in tutti questi casi e in più:

- Ci dice cosa c'è nel sito
- Ci dice come usare il sito
- Ci dà fiducia nelle persone che hanno costruito il sito

In più, una navigazione sempre presente (una navigazione persistente, che appare sempre nello stesso posto in ogni pagina con un aspetto coerente) dà la sensazione di essere sempre nello stesso sito.

—11 Style tile

Nel mondo delle interfacce si utilizzano anche le cosiddette style tile.

Le style tile servono perlopiù a stabilire (e comunicare agli altri: altri designer, committenti, sviluppatori, etc.) lo stile grafico di un sito web o di un'applicazione. Diventa un punto di riferimento visivi che aiuta a mantenere coerente il design. È una cosa che si fa all'inizio, volendo prima del mockup vero e proprio (della costruzione grafica delle pagine).

Una style tile è meno specifica di un mockup, ma più concreta di una moodboard.

Di solito una style tile include:

- **Palette di colori**
- **Tipografia** (font, dimensioni, spaziature, interlinea)
- **Elementi UI** (pulsanti, icone, input)
- **Stile delle immagini** (il tipo di immagine: foto, illustrazione, icona e il loro stile)
- **Texture o pattern** (se presenti)

—12 HTML e CSS

HTML (acronimo per Hyper Text Mark-Up Language) è un linguaggio di markup usato per descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel Web.

Un [linguaggio di markup](#) è un insieme di regole che serve a descrivere i meccanismi di rappresentazione di un testo.

HTML è un linguaggio di pubblico dominio la cui sintassi è stabilita dal [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).

Durante gli anni l'HTML ha subito molte revisioni e miglioramenti, che sono stati indicati secondo la classica numerazione usata per descrivere le versioni dei software. Siamo attualmente alla versione 5.

Un file HTML non è altro che un file di testo (definito genericamente “puro testo” o “testo ASCII”), sostanzialmente identico ai file di tipo TXT che si possono scrivere con un comune editor di testo.

Tag

Per funzionare come pagina web, questo file di testo deve essere rinominato con il suffisso .HTML o .HTM e deve contenere, oltre al testo vero e proprio, anche le istruzioni che consentono al browser di riconoscerlo e gestirlo correttamente. Queste istruzioni sono chiamate Tag (marcatori).

Un tag è un comando racchiuso tra i segni < (minore) e > (maggiore), chiamati anche parentesi angolari.

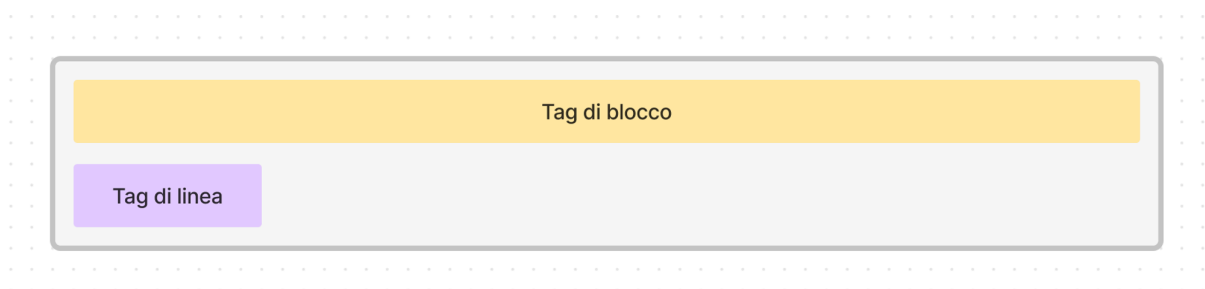
Quando il browser incontra un tag capisce che si tratta di una istruzione da eseguire e non di testo da visualizzare sullo schermo.

Tag di linea e tag di blocco

I tag, a seconda dello spazio che occupano, possono essere:

- in linea
- di blocco

Un tag di blocco va a capo dopo la propria chiusura e occupa tutto lo spazio a disposizione. **Un tag in linea** no e occupa solo lo spazio del suo contenuto.



Nella maggior parte dei casi i tag funzionano in coppia, richiedono cioè un’istruzione d’apertura ed una di chiusura. È anche possibile includere coppie di tag all’interno d’altre coppie di tag mantenendo una sequenza simmetrica.

Attributi

I tag in generale possono contenere attributi che ne definiscono determinate proprietà. Ogni attributo può assumere differenti valori. Quasi tutti i tag prevedono attributi che sono specifiche aggiuntive che ne influenzano il risultato. Un attributo che usiamo spesso è quello relativo alle classi.

Tag principali

HTML

I tag **<html>** e **</html>** all'inizio ed alla fine del documento indicano al browser che tutto ciò che è compreso nel mezzo è una pagina web.

Head

I tag **<head>** e **</head>** racchiudono l'intestazione del documento dove si possono inserire informazioni che non vengono visualizzate nella pagina, ma che ne descrivono caratteristiche come titolo, autore e parole-chiave.

Body

I tag **<body>** e **</body>** racchiudono il corpo del documento dove si inserisce il contenuto da visualizzare nella pagina (testo, collegamenti, immagini e così via).

Doctype

Il codice base di ogni pagina web può contenere altri elementi aggiuntivi come: **<!DOCTYPE attributi>**. Questo tag serve a dichiarare la versione HTML su cui il documento è basato e va inserito all'inizio del file prima di **<html>....</html>**

Commento

<! - commento >: questo tag consente di commentare alcune parti del codice della pagina e può essere inserito in qualsiasi punto. I commenti non sono letti dal browser.

Tag di intestazione

I tag di intestazione sono: **<title>** e **<meta>** e vanno inseriti all'interno del tag **<head>**.

Con **<title>** si definisce il titolo della pagina web. Il titolo appare sulla barra superiore della finestra del browser.

Mediante il tag **<meta>** si possono inserire nell'intestazione dei dati che non vengono visualizzati nella pagina ma servono al browser e ai motori di ricerca per gestirne i contenuti in modo più efficace.

I tag che di solito ci sono quindi in head sono questi:

```
<head>
```

```
    <title>Colazioni nel mondo</title>
```

```
    <meta name="decription" content="Una raccolta delle più gustose  
colazioni del mondo">
```

```
    <meta name="author" content="Ciro Esposito">
```

```
    <meta name="keywords" content="colazione, caffè, cornetto, brioche">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">
```

```
</head>
```

Tag Link

I collegamenti ipertestuali si creano associando l'indirizzo (percorso/nome file) della destinazione ad un elemento visualizzato nella pagina corrente che può essere una stringa di testo o un'immagine.

Questa associazione è basata sull'utilizzo del tag **<a href>** dove a sta per ancoraggio ed href è l'abbreviazione di Hypertext-Reference (riferimento ipertestuale).

Immagine

Per inserire un'immagine in una pagina HTML il tag è:

```

```

Testo

I tag di testo sono marcatori che ci permettono di mantenere ordine nella pagina e ottenere il layout che desideriamo. I principali tag-contenitori da utilizzare per racchiudere il testo sono:

Titolo

```
<h1>titolo 1</h1>
```

```
<h2>titolo 2</h2>
```

```
<h3>titolo 3</h3>
```

```
<h4>titolo 4</h4>
```

```
<h5>titolo 5</h5>
```

```
<h6>titolo 6</h6>
```

Paragrafo

```
<p>paragrafo</p>
```

I tag p e h sono tag di blocco

Div

Anche il tag <div> è un tag di blocco, ma non lascia spazi prima e dopo. Si usa di solito per raggruppare più elementi.

```
<div>
```

```
    <h1>Un titolo</h1>
```

```
    <p>Un paragrafo</p>
```

```
    
```

```
</div>
```

Span

Il tag **** occupa solo lo spazio del suo contenuto, è un tag inline. Di solito è inserito in un tag di blocco, come il paragrafo.

```
<p>Testo del paragrafo con <span> parola </span> in evidenza</p>
```

Elenchi

Gli elenchi possono essere, non ordinati, oppure ordinati con numeri, lettere.

```
<ul> o <ol>
```

```
    <li>Voce A</li>
```

```
    <li>Voce B</li>
```

```
    <li>Voce C</li>
```

```
</ul> o </ol>
```

HTML 5

L'HTML è in costante evoluzione. Vengono introdotti nuovi tag, altri diventano obsoleti. L'ultimo aggiornamento più sostanzioso è stato quello del 2014, con l'HTML5.

L'HTML5, tra le altre cose, ha introdotto i cosiddetti tag semantici, come nav, header, footer etc... .

CSS

Con il CSS definisco lo stile del documento HTML, nello specifico cambio le proprietà di default dei tag HTML.

Le proprietà CSS si scrivono in un file .css che viene associato alla pagina html, all'interno del tag head.

```
<head>

    <title>Colazioni nel mondo</title>

    <meta name="description" content="Una raccolta delle più gustose
colazioni del mondo">

    <meta name="author" content="Ciro Esposito">

    <meta name="keywords" content="colazione, caffè, cornetto, brioche">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

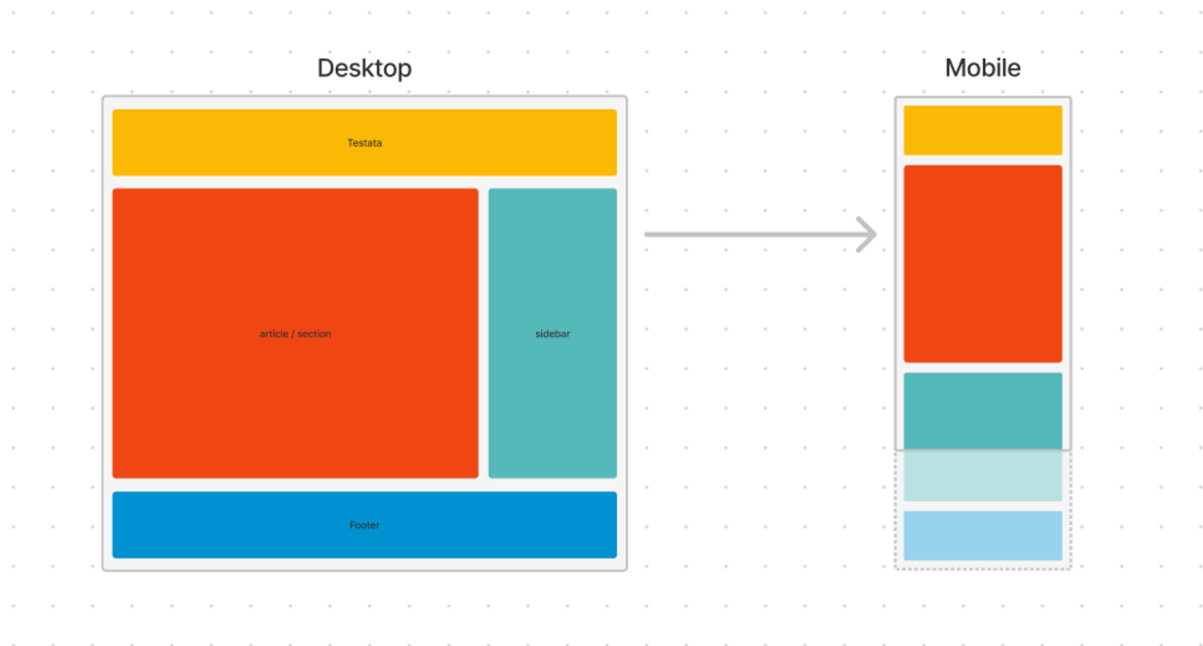
</head>
```

—13 Responsive web design

Come funziona

In teoria: a secondo del dispositivo visualizzare nel miglior modo possibile i contenuti.

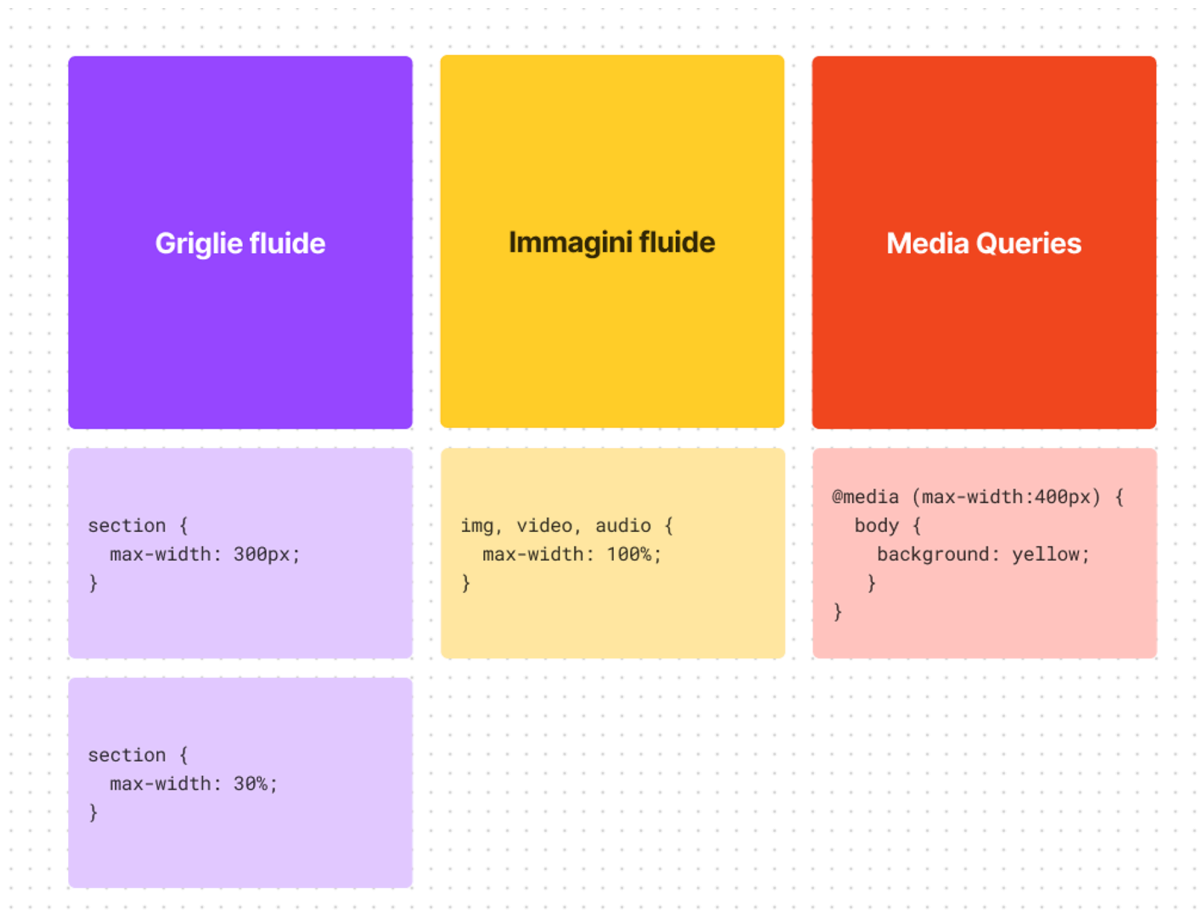
In pratica: realizzare con la stessa struttura HTML e CSS pagine web visibili su dispositivi diversi.



Il Responsive Web Design non è una proprietà o una funzione, è processo.

Le cose da considerare sono:

- Griglie fluide
- Immagini fluide
- Media Queries



Nell'impostare i *media queries* devo stabilire i *breakpoint*, i punti di interruzione nei quali cambierà l'aspetto del nostro layout.

—14 Javascript

Premessa d'obbligo: JavaScript non è Java. Sono due cose diverse, fanno cose diverse, si usano in modo diverso.

Durante il corso abbiamo detto in un paio di occasioni: "il JavaScript modifica il comportamento di una pagina web".

Diciamo che rende le pagine web più interattive. Andando più nello specifico, con il JS posso:

- manipolare gli elementi HTML, i loro attributi, le loro classi id (con js posso aggiungerne e toglierne)
- gestire gli eventi della pagina. Posso ad esempio eseguire delle azioni in un determinato momento, al click di un link, al caricamento di una pagina, quando scrollo una pagina.
- posso gestire i form e la loro validazione (le scritte che vi appaiono quando provate a fare login e non scrivete l'email correttamente o provate a scrivere lettere nel campo del numero di telefono)

- posso interagire con il browser ed esempio, posso sapere con quale browser si sta navigando la pagina e attivare funzioni che il browser mi permette di attivare (come ad esempio le notifiche)

Il JavaScript è un linguaggio di programmazione. Di scripting. A differenza di altri linguaggi di programmazione non deve essere “compilato” in qualche modo. Quello che scrivo viene interpretato e funziona direttamente in un browser web.

Fino a qualche anno fa il JavaScript era usato perlopiù lato client, cioè usato per funzionare sul browser nel momento in cui l'utente visualizza la pagina. Oggi invece è molto usato anche lato server.

Differenze tra client e server

Quando aprite una pagina web, digitando o linkando un URL, il server dove è stato “pubblicato il sito” spedisce al browser i file del sito. I file HTML, CSS, JS e le immagini.

Il browser scarica i file, li interpreta e ve li mostra sotto forma di pagina web.

Il JavaScript consente di interagire con il sito e di funzionare senza dover comunicare con il server. Per questo viene definito linguaggio lato client.

Il JavaScript viene eseguito dal client. Dal vostro browser sul vostro computer.

Un linguaggio lato server invece funziona diversamente. Funziona appunto sul server. Quando aprite una pagina web, digitando o linkando un URL di un sito fatto ad esempio in PHP, il server prima di mandare la pagina al browser, la “compila”, cioè trasforma il codice PHP in codice HTML.

I codici JavaScript, in genere o sono messi in un file .js che poi richiamo in “head” nella pagina html, o sono scritti direttamente in “head” all'interno del tag `<script>`. Spesso il JavaScript è richiamato sotto, prima della chiusura di `<body>`, per rendere il caricamento della pagina più veloce.